

Ca3 Calculer en utilisant le langage algébrique

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Je me souviens

$$(-3)+(-5)=-8 \text{ et } (-4)\times 6=-24.$$

$$7^2=49.$$

1 Simplifier l'écriture d'une expression littérale

Définition

Une **expression littérale** est une expression qui contient une ou plusieurs lettres. Ces lettres désignent des nombres.

Conventions d'écriture

On peut supprimer le signe $\times$ devant une lettre ou une parenthèse.

On écrit le nombre avant la lettre : $4 \times a = 4a$, $x \times 7 = 7x$ et $6 \times (3-a) = 6(3-a)$.

Carré et cube

Pour tout nombre a :

- $a \times a = a^2$;
- $a \times a \times a = a^3$;
- $1 \times a = a$ et $(-1) \times a = -a$.

SIMPLIFIER :

$$2 \times a \times 5 = 2 \times 5 \times a = 10a$$

$$4 \times 5 - 2 \times a = 20 - 2a$$

$$(-3) \times (-x) = 3x$$

2 Réduire une expression

Définition

Réduire une expression, c'est regrouper les termes semblables puis effectuer les calculs.

Méthode

1. Je repère les termes de même nature.
2. Je regroupe les termes en x^2 , puis les termes en x , puis les nombres.
3. Je calcule chaque coefficient.

EXEMPLES :

$$A=5x+3x=\mathbf{8x}$$

$$B=7x-2+4x+6=\mathbf{11x+4}$$

$$C=3x^2+5x-2x^2-7x+4=\mathbf{x^2-2x+4}$$

3 Appliquer une formule

Remplacer une lettre par sa valeur

Pour calculer la valeur d'une expression, on remplace chaque lettre par sa valeur. On rétablit les signes $\times$ sous-entendus.

EXEMPLE :

Pour $x=3$, $E=2x^2-5x+1$ donne :

$$E=2\times 3^2-5\times 3+1=18-15+1=\mathbf{4}.$$

Aire d'un rectangle

Un rectangle a pour longueur $x+2$ et pour largeur 3.

Son aire est $A=3(x+2)$.

Pour $x=3$, $A=3\times(3+2)=\mathbf{15}$ unités d'aire.

Critères de réussite

- ☐ J'ai respecté les conventions d'écriture.
- ☐ J'ai regroupé uniquement les termes semblables.
- ☐ J'ai rétabli les multiplications lorsque je remplace une lettre.
- ☐ J'ai détaillé les étapes du calcul.

Vidéo d'explication

<https://youtu.be/x35fh5SVRMQ> <https://youtu.be/qEUb4IU-HiY>

<https://youtu.be/se9gyoJkkJ0>

Scanner ou cliquer pour ouvrir.

